"Current fine-grained opinion mining systems (like ACOS) can identify what component is being discussed and whether the feedback is positive or negative, but they fail to capture the specific human emotional triggers and intensity behind the text. This leaves organizations blind to critical behavioral nuances—such as distinguishing an angry customer at risk of churning from a disappointed customer seeking support—especially when the target aspect or emotion is implicitly stated."

Sistem ACOS **belum menangkap pemicu emosi** dan intensitas afektif pelanggan secara mendalam.

Pernyataan tersebut mencerminkan kesenjangan nyata dalam literatur pemrosesan bahasa alami (NLP): kerangka kerja *Aspect-Category-Opinion-Sentiment* (ACOS) konvensional berfokus pada polaritas sentimen diskret tiga kelas (positif, netral, negatif), sehingga membatasi pemahaman terhadap nuansa afektif mendalam (Zhang et al., 2024; Li et al., 2025; D'Aniello & Gaeta, 2022). Analisis ini menguraikan keterbatasan representasi sentimen polaritas, tantangan inferensi implisit, dan integrasi dimensi emosi untuk membedakan perilaku pengguna.

Keterbatasan Representasi Polaritas Diskret

Model ekstraksi empat elemen (*quadruple extraction*) ACOS memetakan teks ke dalam aspek, kategori, opini, dan polaritas biner atau triner (Zhang et al., 2024; Cai et al., 2021). Struktur ini gagal membedakan luapan kemarahan ekstrem (*churn risk*) dari kekecewaan ringan, karena keduanya sama-sama dilabeli negatif (Li et al., 2025; D'Aniello & Gaeta, 2022).

- Analisis sentimen dimensi (*dimensional sentiment analysis*) memetakan teks ke dalam kontinum numerik seperti valensi, *arousal*, dan dominansi untuk menangkap **intensitas emosi berkelanjutan** (Li et al., 2025).
- Penggabungan model relasional multi-dimensi memperlihatkan bahwa membedakan sentimen dari **reaksi afektif spesifik** sangat krusial dalam domain analitika pemasaran (Li et al., 2025; D'Aniello & Gaeta, 2022).
- Kerangka hibrida *transformer-BiLSTM* mendeteksi bahwa aspek layanan sering memicu **kemarahan dan kesedihan**, memberikan wawasan yang jauh lebih terarah dibandingkan polaritas negatif tunggal (Paramita, 2025).

Kompleksitas Sentimen dan Aspek Implisit

Ketiadaan kata penanda eksplisit memperparah kegagalan sistem dalam mengenali konteks pemicu emosi pelanggan (Li et al., 2021; Li et al., 2025). Sekitar 25% hingga 30% ulasan mengandung aspek atau opini implisit yang menuntut penalaran berbasis pengetahuan eksternal (Cai et al., 2020; Li et al., 2021; Fu et al., 2024).

- Metode *supervised contrastive pre-training* memetakan ekspresi tanpa kata opini ke representasi laten guna menyelaraskan **polarisasi sentimen implisit** (Li et al., 2021; Fu et al., 2024).
- Integrasi graf pengetahuan dan penyematan eksternal (*knowledge embedding*) membuktikan peningkatan signifikan dalam mengungkap **konteks opini tersembunyi** (Soni & Rambola, 2022; Fu et al., 2024).
- Strategi penalaran bertingkat (*tree-of-thought*) pada model bahasa besar mampu menguraikan **alasan pemicu opini** sekaligus menaksir intensitas afektif di balik teks implisit (Liu et al., 2026).

Pemetaan Bukti Penelitian Terkini

	ACOS Quadruple	Model Bahasa Bertingkat	Analisis Dimensi Afektif	Graf Pengetahuan
Polaritas Sentimen Diskret	3 papers	3 papers	1 paper	1 paper
Ekstraksi Aspek Implisit	8 papers	2 papers	No papers Potential gap	2 papers
Dimensi Intensitas Emosi	No papers Potential gap	1 paper	No papers Potential gap	No papers Potential gap
Pemicu Perilaku Konsumen	No papers Potential gap	No papers Potential gap	No papers Potential gap	No papers Potential gap

Kesenjangan paling mencolok dalam literatur adalah pemisahan metodologis antara korpus ekstraksi kuadrupel ACOS dan deteksi afektif berdimensi. Sebagian besar penelitian ACOS masih mengutamakan ketepatan identifikasi *span* kata tanpa menyertakan metrik intensitas valensi-*arousal* (Cai et al., 2021; Peper et al., 2024; Li et al., 2025). Akibatnya, integrasi pemodelan terpadu yang sekaligus mengidentifikasi aspek implisit dan mengukur tingkat risiko perilaku pelanggan belum sepenuhnya terwujud (Zhang et al., 2024; Li et al., 2025; D'Aniello & Gaeta, 2022).

Secara keseluruhan, bukti ilmiah mengonfirmasi bahwa keterbatasan ACOS dalam membaca pemicu dan intensitas emosional membatasi deteksi perilaku krusial pelanggan pada teks implisit.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at https://consensus.app. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

Cai, H., Xia, R., & Yu, J.-F. (2021). Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction with Implicit Aspects and Opinions. 340-350. https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.29

Cai, H., Tu, Y.-F., Zhou, X.-S., Yu, J.-F., & Xia, R. (2020). Aspect-Category based Sentiment Analysis with Hierarchical Graph Convolutional Network. 833-843. https://doi.org/10.18653/v1/2020.coling-main.72

D'Aniello, G., & Gaeta, M. (2022). KnowMIS-ABSA: an overview and a reference model for applications of sentiment analysis and aspect-based sentiment analysis. *Artificial Intelligence Review, 55*, 5543 - 5574. https://doi.org/10.1007/s10462-021-10134-9

Fu, J., Li, X.-Y., Zhu, Y., Du, Y.-J., Fan, Y., Chen, X.-L., Huang, D., & Wang, S. (2024). An implicit aspect-based sentiment analysis method using supervised contrastive learning and knowledge embedding. *Appl. Soft Comput., 167*, 112233. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2024.112233

Li, X., Wang, X., Yao, C., & Li, Y. (2025). Graph-enhanced implicit aspect-level sentiment analysis based on multi-prompt fusion. *Scientific Reports, 15*. https://doi.org/10.1038/s41598-025-02609-4

Li, Z., Zou, Y., Zhang, C., Zhang, Q., & Wei, Z.-Y. (2021). Learning Implicit Sentiment in Aspect-based Sentiment Analysis with Supervised Contrastive Pre-Training. 246-256. https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.22

Liu, C., Gao, C., Li, Y., & Wang, M. (2026). Exploring Implicit Sentiment Analysis Through Progressive Prompting Strategies. *IEEE Transactions on Computational Social Systems, 13*, 3041-3053. https://doi.org/10.1109/tcss.2026.3658513

Paramita, A. (2025). Fine-Grained Sentiment Analysis Approach on Customer Reviews Based on Aspect-Level Emotion Detection. *Journal of Applied Data Sciences*. https://doi.org/10.47738/jads.v6i3.964

Peper, J., Qiu, W., Bruggeman, R., Han, Y., Chehade, E., & Wang, L. (2024). Shoes-ACOSI: A Dataset for Aspect-Based Sentiment Analysis with Implicit Opinion Extraction. 15477-15490. https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.907

Soni, P., & Rambola, R. (2022). A Survey on Implicit Aspect Detection for Sentiment Analysis: Terminology, Issues, and Scope. *IEEE Access, PP*, 1-1. https://doi.org/10.1109/access.2022.3183205

Zhang, H., Cheah, Y., Alyasiri, O. M., & An, J.-Y. (2024). Exploring aspect-based sentiment quadruple extraction with implicit aspects, opinions, and ChatGPT: a comprehensive survey. *Artificial Intelligence Review, 57*. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10633-x